UNER Facultad de Ingeniería

CLIMATIZACION

Parte práctica

INGENIERIA HOSPITALARIA

Objetivos

Determinar cuáles son las variables y parámetros que deben considerarse para definir los requerimientos de aire acondicionado y ventilación de los distintos ambientes en instituciones de salud.

Objetivos específicos.

- Definir los distintos ambientes que deben acondicionarse en los hospitales.
- Clasificar cada una de las variables que inciden en términos de carga térmica y requerimientos de ventilación en los distintos ambientes de los hospitales.
- Establecer los equipos que deben instalarse para el suministro de aire acondicionado y ventilación de acuerdo a las exigencias ambientales de cada área.
- Establecer criterios en cuanto a diseño, instalación y mantenimiento de los equipos de ventilación y aire acondicionado.

Climatización:
Requerimientos Cirugía (Res 810_2020 anexo1)

Cumplirá con las siguientes condiciones ambientales.

El objetivo del mismo es **disminuir las partículas en el aire** que va a depender del número de personas, movimiento y apertura de puertas. Debe ser unidireccional, más de **15 a 20 renovaciones** de aire por hora y **presión positiva**: (presión diferencial mínima de 2,5 Pascales = 0,01 pulgadas de agua).

- Temperatura 20-24°C. Podrá variar la temperatura según las características del paciente y el procedimiento a realizar entre otras situaciones. La temperatura es controlada por el servicio de mantenimiento mediante unos termostatos instalados en cada sala de operación y circulaciones.

- Los quirófanos y las áreas semirrestringidas no deben tener ventanas. Si cuentan con ellas debe asegurarse su cierre hermético.

- Humedad 30-60%. Rango optimo entre 50-55% Efectuar mediciones periódicas para su control.

- La velocidad del aire será de 0,20 - 0,30 m/seg., no debiendo superarse para evitar la formación de turbulencias.

- La ventilación de los quirófanos debe presentar una presión positiva respecto a las áreas adyacentes, necesitan además de un **pre-filtro** con una **eficiencia ≥30%** y un **filtro absoluto** con una **eficiencia ≥90%** para quirófano convencional.

- Calidad de filtración ≥90%.

- La filtración del aire se realiza escalonadamente:

Escalón 1. Prefiltración: evita la polución del aire exterior al climatizador. Eficacia 25 %.

Escalón 2. Filtración de alta eficacia: eficacia del 90 %.

Escalón 3. Filtración de muy alta eficacia o Filtración absoluta, también llamado HEPA (del inglés High Efficiency Particulate Air, filtro de aire de alta eficiencia), con una eficacia de filtración del 99,97 % o 99,99 % (según tipo de filtro) para partículas de 0,3 micras para quirófanos de alta tecnología.

- El aire debe ser introducido a través de fuentes de **eyección cercanas a los techos** y **extraídos por fuentes cercanas al suelo**.

- Es deseable que la toma de aire exterior debe estar colocada por lo menos a 8 m. de la salida de aire y por lo menos a 2m. del piso en el exterior y a un metro sobre los techos si se orienta hacia arriba. Durante la construcción las entradas de aire deberían estar cerradas para evitar que grandes cantidades de polvo penetren en el sistema de aire. Los **filtros de alta eficacia** deben situarse en la **parte terminal del conducto de impulsión**, junto a los difusores del quirófano.

- El personal de ingeniería debe revisar en forma frecuente y programada los filtros y prefiltros de aire y cambiarlos cuando sea necesario.

- La presurización, se consigue seleccionando los volúmenes de aire de impulsión y extracción para conseguir presiones positivas de mayor a menor, conforme el grado de exigencia de los locales, de manera que la máxima presión deberá existir en el interior de los quirófanos con relación a los locales adyacentes a estos, siendo el caudal de impulsión aproximadamente un 15 % superior al aire de extracción.

- La presión de los quirófanos será positiva en relación a los pasillos.

El sistema de climatización (temperatura, humedad, ventilación, filtración, refrigeración, etc) debe estar siempre en funcionamiento.

Deberá cumplir el sistema de climatización con normativas vigentes sobre calidad de aire para locales de un Centro Quirúrgico.

Quedan excluidas otras formas de climatización como aire Split, aire de pared entre otras

Sistema HVAC: Rooftop

UNER Facultad de Ingeniería

Packaged Rooftop Air Conditioners
Precedent™ —Cooling, Gas/Electric, Heat Pump
5 to 10 Tons—50 Hz



PRECEDENT FRÍO CALOR POR GAS						
Modelo	Pot. Frig. (TR)	Pot. Cal. kCal/hr	Pot. Eléctrica frío kW	Pot. Eléctrica calef. kW	Dimensiones Al.An.Pr (mm)	Peso (Kg)
YSC060	6	16750	5,97	2,25	921x1749x1124	264
YSC072	7,5	25000	7,53	3,36	1038x2251x1353	383
YSC090	9	25000	9,12	3,36	1038x2251x1353	401
YSC102	10	31250	10,4	4,2	1190x2251x1353	447
YSC120	12	31250	12,55	4,2	1190x2251x1353	459

1 Tonelada refrigeración (TR) = 3000 frig

https://www.trane.com/commercial/latin-america/ar/es/products-systems/comercial%20dx/rooftop-systems/precedent.html

Sistema HVAC: Rooftop

UNER Facultad de Ingeniería

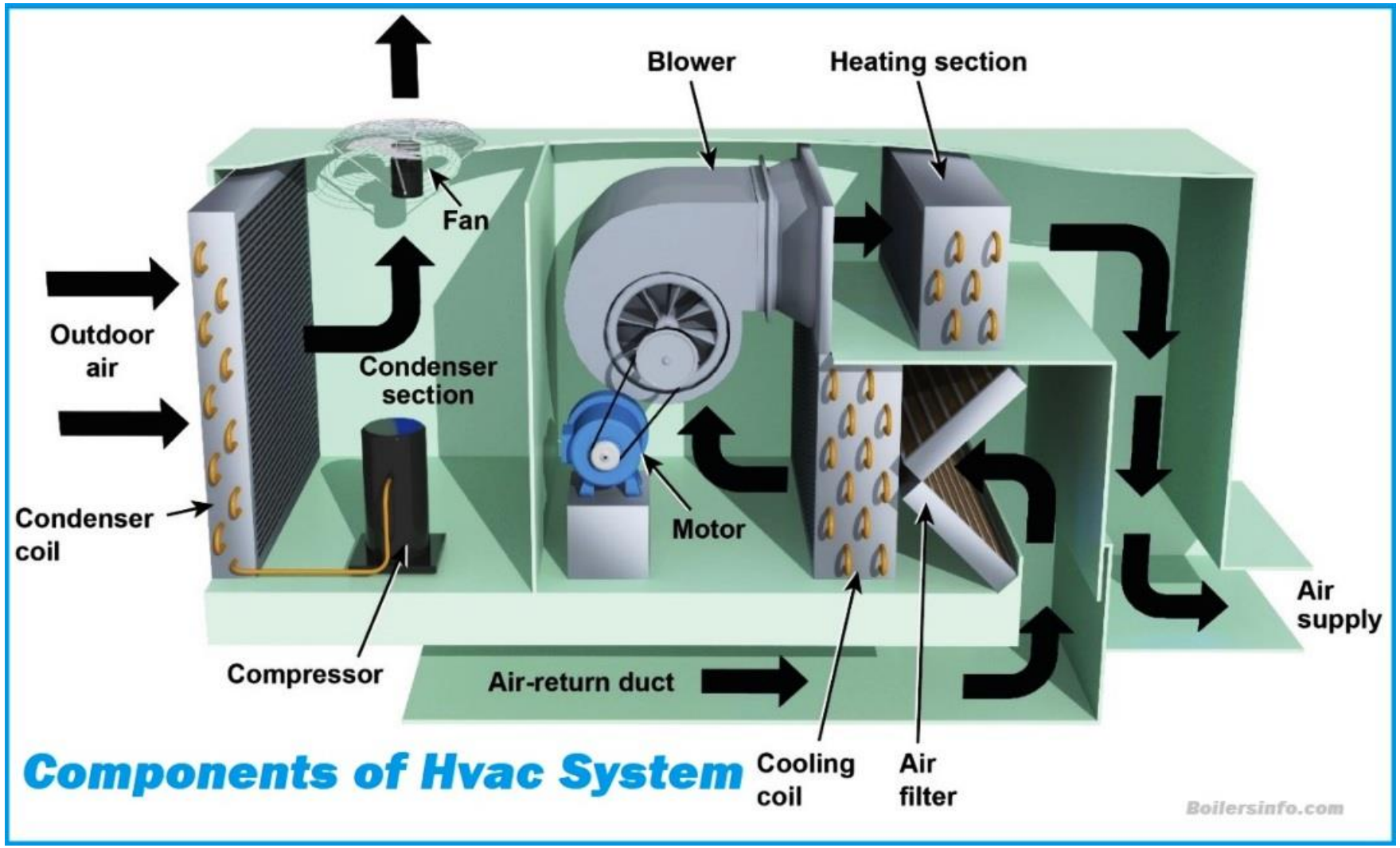
Packaged Rooftop Air Conditioners
Precedent™ —Cooling, Gas/Electric, Heat Pump
5 to 10 Tons—50 Hz





Sistema HVAC

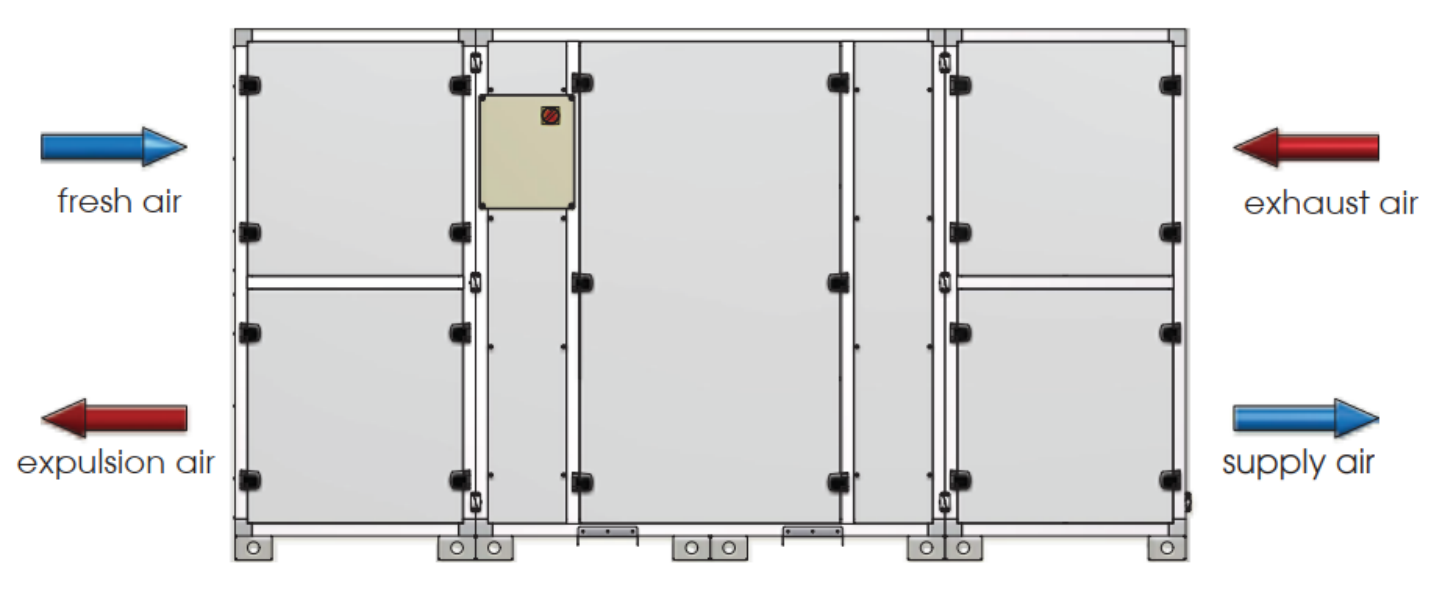
HVAC (heating, ventilation and air conditioning) es un sistema de climatización y ventilación



https://boilersinfo.com/the-main-components-of-hvac-system/

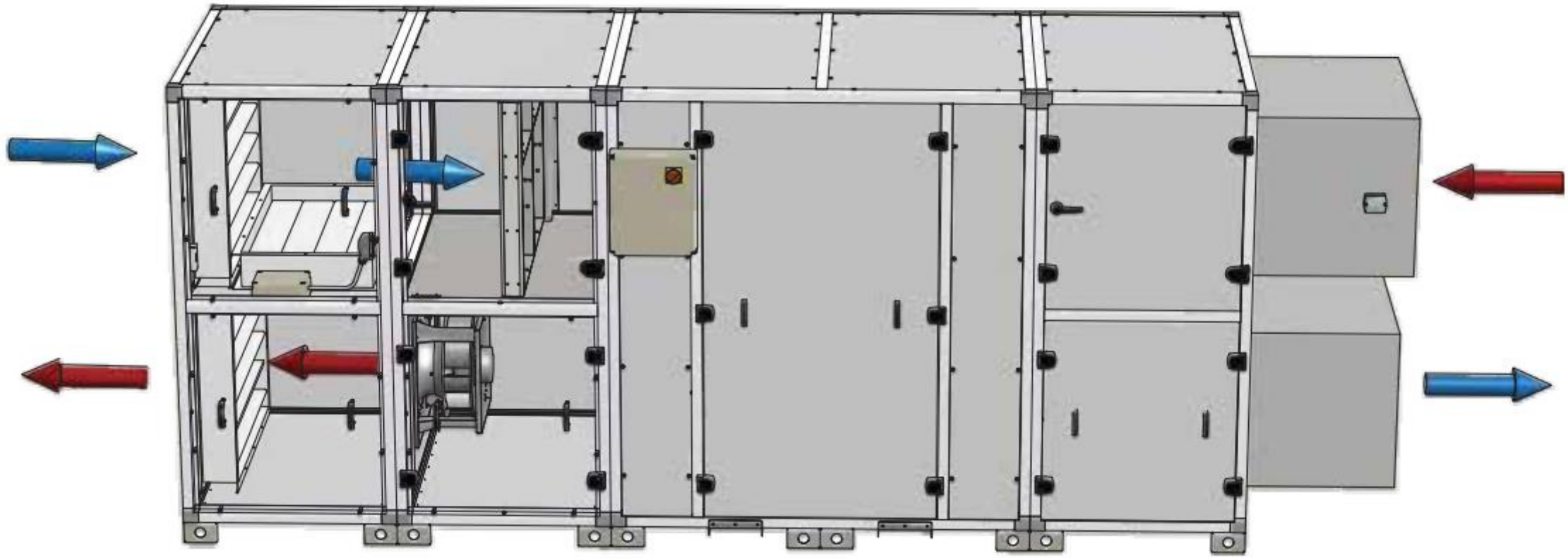
UTA (unidad de tratamiento de aire)

UTA (unidad de tratamiento de aire)
Su objetivo es conseguir una mejor calidad del aire interior.

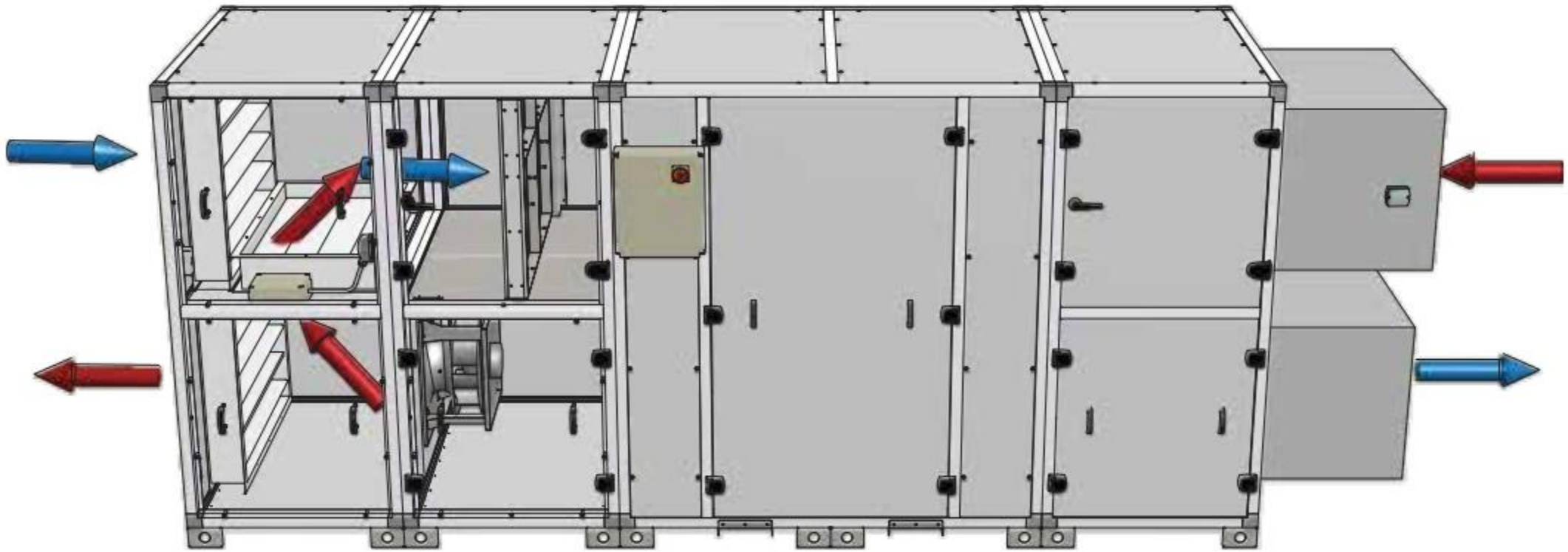




CLOSED RECIRCULATION MODULE



OPEN RECIRCULATION MODULE



Videoconferencia Instalaciones Termomecánicas



Ing. Federico Martinez

Videoconferencia Instalaciones Termomecánicas



Ing. Federico Martinez

Split Cassette



Fuente: https://www.aircon-company.com/healthcare-air-conditioning/



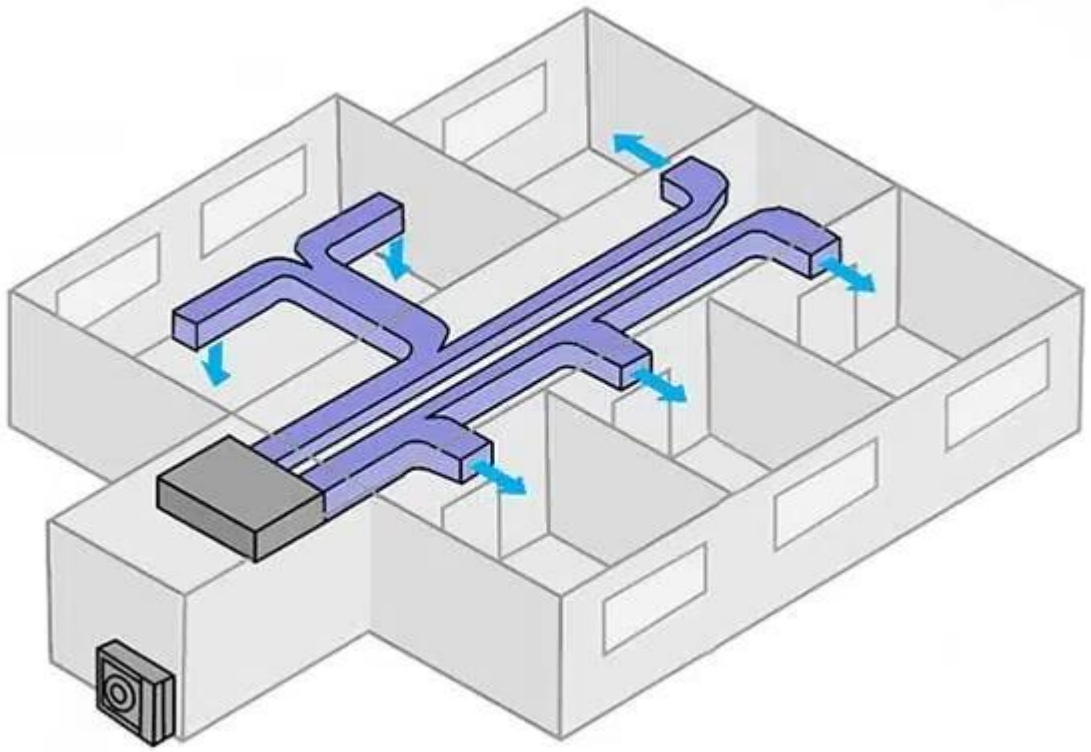
https://mea.york.com/ranges/dx-systems/cassette-split-units-t1-fixed-speed-compressor-heat-pump

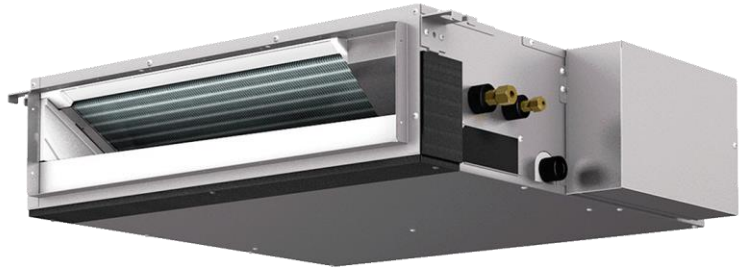
Videoconferencia Instalaciones Termomecánicas



Ing. Federico Martinez

Baja silueta con conductos









https://www.hidalgas.es/aire-acondicionado/aire-acondicionado-por-conductos/mitsubishi/2

Normativas para filtros



Filtros: Gruesos – Medianos – Finos

Norma obsoleta (pero vigente comercial)

EN 779-2012

Reemplazada por la **ISO 16890**

Filtros Alta eficiencia: HEPA - ULPA

Norma obsoleta (pero vigente comercial)

EN 1822-2009

Reemplazada por la **ISO 29463/2012**

Otra normativa:

ASHRAE 52.2 – Clasificación MERV

UNER Facultad de Ingeniería

Air filters in all ISO 16890, EN 779 and EN 1822 Filter Classes.

Product Overview

ISO Coarse
ISO 16890
formerly
G1-G4
EN 779


Filter media
Page 6

Pocket filters
Page 10

Filter cells
Page 8

ISO Coarse
ISO ePM_{10}
ISO $ePM_{2.5}$
ISO ePM_1
ISO 16890
formerly
M5-M6
F7-F9
EN 779


Filter media
Page 6


Pocket filters
Page 10


Filter cells
Page 8


Compact filters
Page 16


MDF filters
Page 12


Wedge filters
Page 14


Cartridge filters
Page 14


IECEx filters
Page 18

E10-E12
H13-H14
EN 1822


Cartridge filters
Page 14


MDF filters
Page 12


Compact filters
Page 16


(H)EPA filters
Page 20


Wedge filters
Page 14


IECEx filters
Page 18

Adsorption


Activated carbon filters

https://www.emw.de/assets/files/pdf/EMW%20-%20Air%20Filters.pdf

Comparación de las clases de filtros según EN 779, EN 1822 y ASHRAE 52.2

UNER Facultad de Ingeniería

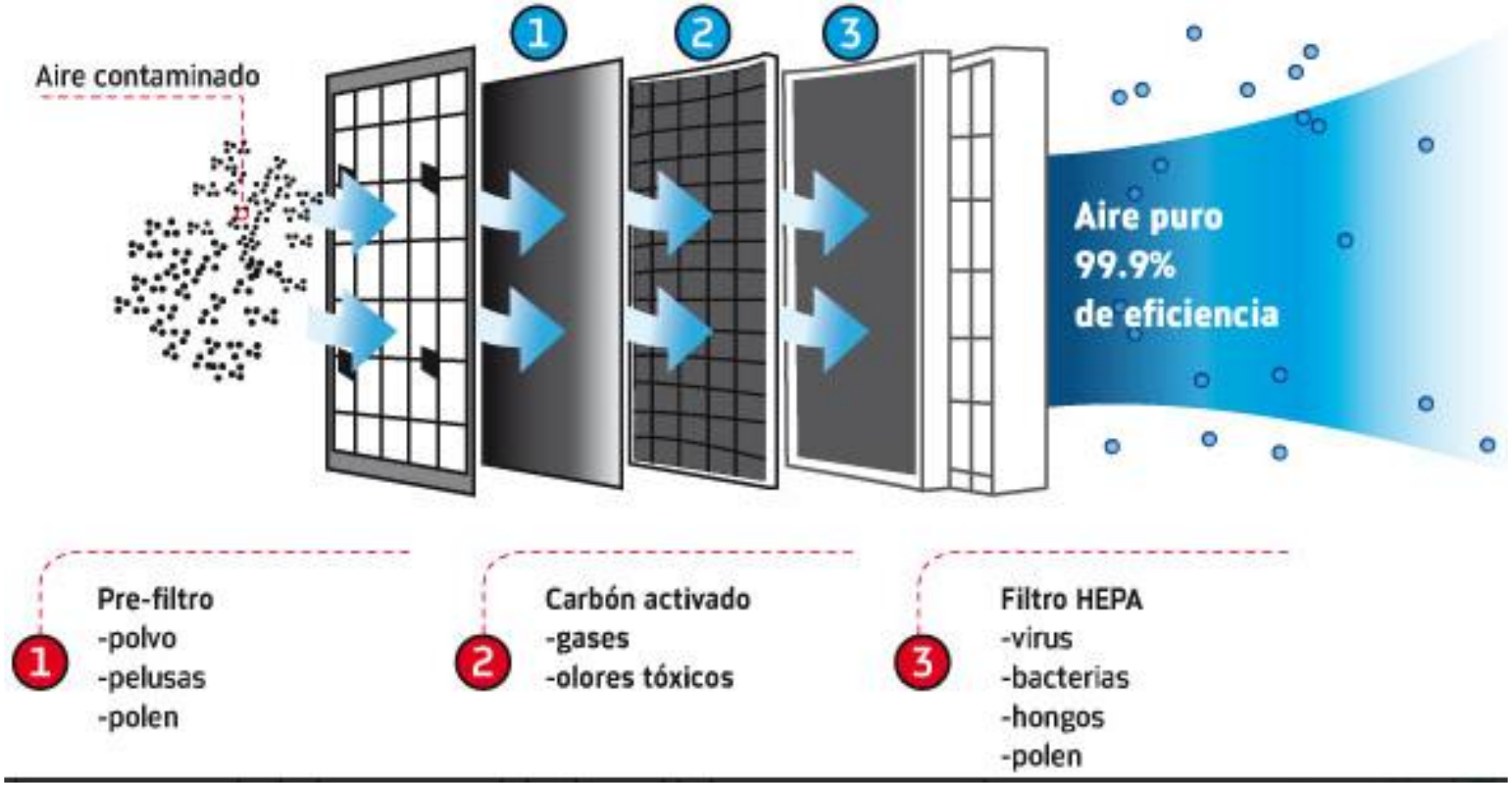
EN 779:2012	EN 779:2012	EN 1822:2009	ASHRAE-Standard 52.2-2007
50% ≤ Am < 65% **G1**			**MERV 1-4**
65% ≤ Am < 80% **G2**			**MERV 1-4**
80% ≤ Am < 90% **G3**			**MERV 5**
90% ≤ Am **G4**			**MERV 6-8**

https://www.emw.de/es/filtros-campus/comparison-of-filter-classes.html

EN 779:2012	EN 779:2012	EN 1822:2009	ASHRAE-Standard 52.2-2007
	40% ≤ Em < 60% **M5**		**MERV 8-10**
	60% ≤ Em < 80% **M6**		**MERV 9-13**
	80% ≤ Em < 90% M.E.: 35% **F7**		**MERV 13-14**
	90% ≤ Em < 95% M.E.: 55% **F8**		**MERV 14-15**
	95% ≤ Em M.E.: 70% **F9**		**MERV 16**
		Valor general ≥ 85% **E10**	**MERV 16**
		Valor general ≥ 95% **E11**	**MERV 16**

EN 779:2012	EN 779:2012	EN 1822:2009	ASHRAE-Standard 52.2-2007
		Valor general ≥ 95% **E11**	**MERV 16**
		Valor general ≥ 99.5% **E12**	
		Valor general ≥ 99.95% **H13** Valor local ≥ 99.75%	
		Valor general ≥ 99.995% **H14** Valor local ≥ 99.975%	
		Valor general ≥ 99.9995% **U15** Valor local ≥ 99.9975%	
		Valor general ≥ 99.99995% **U16** Valor local ≥ 99.99975%	
		Valor general ≥ 99.999995% **U17** Valor local ≥ 99.9999%	

Etapas de filtrado



https://www.mundohvacr.com/2013/12/areas-criticas-en-hospitales/

TROX® TECHNIK
The art of handling air

Filtros de aire

Obsoleta

Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas UNE **EN 779**

- Coarse dust filter
- **M**edium filter
- **F**ine dust filter

G1 G2 G3 G4 M5 M6 F7 F8 F9

Filtros de alta eficiencia

DIN EN 1822 / *ISO 29463*

- **E**PA
- **H**EPA
- **U**LPA

E10 E11 E12 H13 H14 U15 U16 U17

TROX® TECHNIK
The art of handling air

Filtros de aire

Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas UNE-EN **ISO 16890**

- ISO Coarse
- ISO ePM10
- ISO ePM2,5
- ISO ePM1

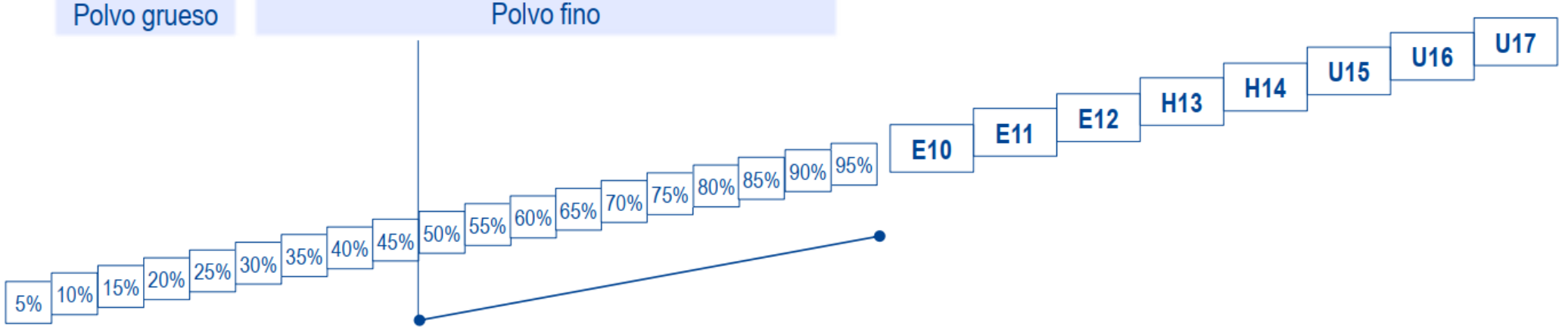
Polvo grueso

Polvo fino

Filtros de alta eficiencia

UNE-EN 1822 – UNE-EN **ISO 29463**

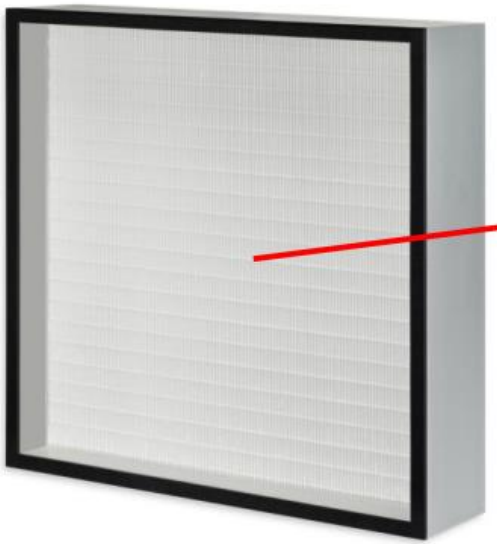
- **E**PA
- **H**EPA
- **U**LPA



Filtros HEPA / ULPA

TROX® TECHNIK
The art of handling air

Quirófanos:





https://cdn.trox.de/b74e3b3a14f8f46e/de2e56818c49/Tipos-de-filtros_clasificaci-n-seg-n-norma-ISO-16890-y-EN-1822_COVID-19.pdf

ÁREA O SERVICIO	Relación de presión de aire con áreas adyacentes	Numero de cambios de aire nuevo mínimos por hora	Numero de cambios de aire total mínimos	Extracción total del aire directamente al exterior	Aire recirculado por medio de unidades de filtrado en el lugar	Humedad relativa (%)	Temperatura de diseño (ºC)	Nivel de filtración mínimo por etapa (ASHRAE - EN 779 - EN 1822)		
CIRUGIAS Y CUIDADO INTENSIVO								1	2	3
Sala de Cirugía Clase C	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	NA
Sala de Cirugía Clase B	Positiva	4	25	NR	No	30-60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 14 - F7	NA
Sala de Cirugía Clase A	Positiva	4	25	NR	No	30-60	18-24	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	MERV 16- H 13
Salas de Hemodinamia	Positiva	4	25	NR	No	30-60	20-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Salas de Recuperación	NR	2	6	NR	No	30-60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	NA
Unidad de cuidados Intensivos adultos	Positiva	2	6	NR	No	30-60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Unidad de cuidado intensivo neonatal	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Unidad de quemados	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	NA
Sala de reanimación	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	NA
Unidad coronaria	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Sala de Triage	Negativa	2	12	Si	NR	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 10 - M5	NA
Sala de Observación guardia	Negativa	2	12	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	MERV 10 - M5	NA
INTERNACION										
Habitaciones	NR	2	6	NR	NR	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Baños	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Area de recepción de recién nacidos RRN	NR	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 10 - M5	NA
Sala de partos (trabajo parto, parto y post parto)	NR	2	6	NR	NR	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Habitación aislado inmunodeprimido	Positiva	2	12	NR	No	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	MERV 16 - H13
Habitación aislado infeccioso	Negativa	2	12	Si	No	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Esclusa AISLADO	NR	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Pasillos	NR	NR	2	NR	NR	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA

Modificado de: 140213-GUIA-ACAIRE-ESTABLECIMIENTOS-HOSPITALARIOS-Y-SIMILARES.pdf

ÁREA O SERVICIO	Relación de presión de aire con áreas adyacentes	Numero de cambios de aire nuevo mínimos por hora	Numero de cambios de aire total mínimos	Extracción total del aire directamente al exterior	Aire recirculado por medio de unidades de filtrado en el lugar	Humedad relativa (%)	Temperatura de diseño (ºC)	Nivel de filtración mínimo por etapa (ASHRAE - EN 779 - EN 1822)		
RADIOLOGÍA										
Rayos X (diagnóstico y tratamiento)	NR	2	6	NR	NR	Max 60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Cuarto oscuro	Negativa	2	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO										
Neumología	Negativa	2	12	Si	NR	NR	20-23	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Laboratorio General	Negativa	2	6	NR	NR	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Bacteriología	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de Bioquímica analítica	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de Citología	Negativa	2	6	Si	NR	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Área lavado de material	Negativa	2	10	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de histología	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Medicina Nuclear	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de serologia	Negativa	2	6	Si	NR	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de esterilización	Negativa	2	10	Si	NR	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Area de autopsia	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Morgue	Negativa	2	10	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Farmacia	Negativa	2	6	NR	NR	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Consultorios	Negativa	2	10	NR	NR	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Aplicación de medicamentos	Positiva	2	4	NR	NR	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Endoscopia	Positiva	2	15	NR	No	30-60	20-23	MERV 4 - G2	NA	NA
Limpieza de endoscopia	Negativa	2	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
ESTERILIZACIÓN										
Area equipos de esterilización	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Area descontaminación	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Area de trabajo limpio	Positiva	2	10	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Almacenamiento estéril	Positiva	2	6	NR	NR	NR	NR	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA

ÁREA O SERVICIO	Relación de presión de aire con áreas adyacentes	Numero de cambios de aire nuevo mínimos por hora	Numero de cambios de aire total mínimos	Extracción total del aire directamente al exterior	Aire recirculado por medio de unidades de filtrado en el lugar	Humedad relativa (%)	Temperatura de diseño (ºC)	Nivel de filtración mínimo por etapa (ASHRAE - EN 779 - EN 1822)		
APOYO										
Preparación de Alimentos	NR	2	10	No	No	NR	22-26	MERV 4 - G2	NA	NA
Lavado de vajilla	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Almacenamiento de alimentos	NR	NR	2	NR	No	NR	22-26	MERV 4 - G2	NA	NA
Lavanderia general	Negativa	2	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Zona de ropa sucia	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Zona de ropa limpia	Positiva	NR	2	NR	NR	NR	22-26	MERV 4 - G2	NA	NA
Depósito de basuras	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Baños y sanitarios	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Mantenimiento equipos médicos	Negativa	2	4	NR	NR	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Taller de mantenimiento general	Negativa	2	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Depósito de sustancias peligrosas	Negativa	2	4	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA

Modificado de: 140213-GUIA-ACAIRE-ESTABLECIMIENTOS-HOSPITALARIOS-Y-SIMILARES.pdf

Baja eficiencia
Lavable metálico
MERV 4 – G2



http://bellmor.com.ar/bm/filtro-fmg/



Media eficiencia
Descartable
MERV 8 -15
M5-F8



http://bellmor.com.ar/bm/filtro-plisado-descartable-dp-green/



Baja eficiencia
descartable
MERV 4 – G2

Resumen!

Alta eficiencia
Descartable
MERV 16 – H13 – H14



Glosario

Descarga de aire: Se refiere a la extracción de aire desde el interior del recinto hospitalario hacia el exterior de éste.

Recirculación de aire: Corresponde a una fracción del aire que no será descargado al exterior, el que se mezcla con el aire exterior que será inyectado al interior del recinto hospitalario. Se utiliza este mecanismo como una forma de eficiencia energética.

Renovaciones-hora: También denominados cambios por hora, corresponde al número de veces que el volumen de aire interior de un recinto es cambiado por otro de mejor calidad, durante el lapso de una hora.

Arrestancia se refiere a la capacidad del filtro para capturar partículas de mayor tamaño y se mide en porcentaje. Por ejemplo, si un filtro tiene una arrestancia del 90%, significa que es capaz de retener el 90% de las partículas de un tamaño determinado.

UNER Facultad de Ingeniería